

Лабораторная работа 3.
Планарность.

Задание 1. Построить плоское изображение указанного графа, если это возможно.

Варианты задания 1.

10.1. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.2. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.3. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7)\})$.

10.4. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (4, 7), (6, 7)\})$.

10.5. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.6. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 7)\})$.

10.7. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 3), (1, 4), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 7), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (6, 7), (7, 8)\})$.

10.8. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.9. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 7), (6, 7)\})$.

10.10. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (5, 7)\})$.

10.11. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 7)\})$.

10.12. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (5, 7), (6, 7)\})$.

10.13. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (5, 7)\})$.

10.14. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (6, 7)\})$.

10.15. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 6), (5, 6), (5, 7), (5, 7), (6, 7)\})$.

- 10.16. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (4, 6)\})$.
- 10.17. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (5, 7)\})$.
- 10.18. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 7)\})$.
- 10.19. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 8), (5, 8), (6, 8), (7, 8)\})$.
- 10.20. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.
- 10.21. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6)\})$.
- 10.22. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 8), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 8)\})$.
- 10.23. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 5), (1, 7), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 6), (5, 7)\})$.
- 10.24. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 9), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (2, 9), (3, 4), (3, 5), (3, 8), (5, 6), (6, 7), (6, 9), (7, 8), (5, 8)\})$.
- 10.25. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 7)\})$.
- 10.26. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 5), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (5, 7)\})$.
- 10.27. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 3), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (3, 5), (3, 6), (4, 6), (5, 6), (5, 7)\})$.
- 10.28. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (5, 7)\})$.
- 10.29. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (6, 7)\})$.
- 10.30. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 7), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 5), (4, 6), (4, 7), (6, 6), (6, 7)\})$.

Пример решения

[Набебин]

Задача 10. Построить плоское изображение графа, если это возможно. $G = (\{1,2,3,4,5,6\}, \{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,4), (2,6), (3,5), (3,6), (4,6), (5,6)\})$.

11.4. Алгоритм построения плоского изображения графа

Изложим алгоритм построения плоского изображения графа. Пусть $G=(V,E)$ – исходный граф, плоское изображение которого нам требуется построить (если оно имеется). Будем предполагать, что граф G связен, не имеет висячих вершин и точек сочленения, т.е. вершин, удаление которых из G вместе с принадлежащими им ребрами приводит к несвязному графу.

Пусть $G' = (V', E')$ – некоторый плоский подграф графа G . Остаток графа G относительно G' есть граф $R = (V'', E'') = (V - V', E'')$ – подграф графа G , порожденный подмножеством вершин $V - V'$, т.е. R состоит из всех тех ребер графа G , концы которых не лежат в V' (т.е. лежат вне V').

Кусок P графа G относительно его подграфа G' есть один из следующих объектов:

- 1) компонента связности остатка R относительно G' , дополненная теми ребрами графа G , которые соединяют вершины этой компоненты и вершины V' графа G' ;
- 2) одно ребро из $E - E'$ с концами, лежащими в V' .

Контактные точки куска P есть вершины, общие для P и G' . Грань F в G' совместима с куском P , если все контактные точки куска P принадлежат грани F .

Пусть G_1 – некоторый простой цикл графа G . Поместим на плоскости его плоское изображение.

Допустим, что плоский граф G_i уже построен. Плоский граф G_{i+1} получим следующим образом.

1. Построим остаток R_i графа G относительно G_i .
2. Построим все куски графа G относительно G_i . Если ни одного такого куска построить не удастся, то G_i есть плоское изображение графа G .

3. Для каждого куска выписать все грани, которые с ним совместимы. При этом возможны три случая:

а) существует кусок, несовместимый ни с одной гранью плоского графа G_i ; тогда граф G на плоскость не укладывается;

б) существует кусок, совместимый с единственной гранью графа G_i ; тогда выбираем этот кусок;

в) каждый из кусков совместим по крайней мере с двумя гранями графа G_i ; тогда выбираем любой из таких кусков.

4. В выбранном куске P находим такую цепь μ , один или оба конца которой (и только они) принадлежат G_i . Построим граф G_{i+1} , дополнив граф G_i ребрами цепи μ , проведя μ внутри любой из совместимых с куском P граней. Плоский граф G_{i+1} построен. Переходим к пункту 1.

В случае неоднозначности проведения цепи μ будем проводить ее во внутренней грани.

Решение. Шаг 1. Выбираем в G плоский цикл $G_1 = [1, 2, 6, 5, 1]$. Граф G_1 определяет две грани:

$F_{10} = [1, 2, 6, 5, 1]$ – внешняя;

$F_{11} = [1, 2, 6, 5, 1]$ – внутренняя.

Остаток R_1 графа G относительно G_1 распадается в две компоненты связности: $R_{11} = (\{3\}, \emptyset)$ и $R_{12} = (\{4\}, \emptyset)$.

Строим куски графа G относительно G_1 и их контактные точки.

$P_{11} = (\{1, 3, 5, 6\}, \{(1, 3), (3, 5), (3, 6)\}); \{1, 5, 6\};$

$P_{12} = (\{1, 2, 4, 6\}, \{(1, 4), (2, 4), (4, 6)\}); \{1, 2, 6\}.$

Кусок P_{11} совместим с гранями F_{10}, F_{11} .

Кусок P_{12} совместим с гранями F_{10}, F_{11} .

Цепь $\mu_1 = [1, 4, 2]$ в куске P_{12} помещаем в грани F_{11} графа G_1 .

Шаг 2. Плоский граф

$G_2 = (\{1, 2, 4, 5, 6\}, \{(1, 5), (5, 6), (2, 6), (1, 2), (2, 4), (1, 4)\}).$

Граф G_2 определяет грани:

$F_{20} = [1, 2, 6, 5, 1]; F_{21} = [1, 4, 2, 6, 5, 1]; F_{22} = [1, 4, 2, 1].$

Остаток R_2 для G относительно G_2 принимает вид: $R_2 = (\{3\}, \emptyset).$

Строим куски графа G относительно G_2 и их контактные точки.

$P_{21} = (\{1, 3, 5, 6\}, \{(1, 3), (3, 5), (3, 6)\}); \{1, 5, 6\};$

$P_{22} = (\{4, 6\}, \{(4, 6)\}); \{4, 6\}.$

Кусок P_{21} совместим с гранями F_{20}, F_{21} .

Кусок P_{22} совместим с гранью F_{21} .

Цепь $\mu_2 = [4, 6]$ в куске P_{22} помещаем в грани F_{21} графа G_2 .

Шаг 3. Плоский граф $G_3 = (\{1,2,6,5,4\}, \{(1,5), (5,6), (2,6), (1,2), (2,4), (1,4), (4,6)\})$.

Граф G_3 определяет грани:

$$F_{30} = [1,2,6,5,1]; \quad F_{31} = [1,4,6,5,1];$$

$$F_{32} = [1,4,2,1]; \quad F_{33} = [4,6,2,4].$$

Остаток R_3 для G относительно G_3 принимает вид: $R_3 = (\{3\}, \emptyset)$.

Строим куски графа G относительно G_3 и их контактные точки.

$$P_{31} = (\{1,3,5,6\}, \{(1,3), (3,5), (3,6)\}); \quad \{1,5,6\}.$$

Кусок P_{31} совместим с гранями F_{30}, F_{31} .

Цепь $\mu_3 = [1,3,5]$ в куске P_{31} помещаем в грани F_{31} графа G_3 .

Шаг 4. Плоский граф

$$G_4 = (\{1,2,6,5,4,3\}, \{(1,5), (5,6), (2,6), (1,2), (2,4), (1,4), (4,6), (3,5), (1,3)\}).$$

Граф G_4 определяет грани:

$$F_{40} = [1,2,6,5,1]; \quad F_{41} = [1,3,5,6,4,1]; \quad F_{42} = [1,4,2,1];$$

$$F_{43} = [4,6,2,4]; \quad F_{44} = [1,3,5,1].$$

$$F_{43} = [4,6,2,4]; \quad F_{44} = [1,3,5,1].$$

Остаток R_4 для G относительно G_4 принимает вид: $R_4 = \emptyset$.

Строим куски графа G относительно G_4 и их контактные точки.

$$P_{41} = (\{3,6\}, \{(3,6)\}); \quad \{3,6\}.$$

Кусок P_{41} совместим с гранью F_{41} .

Цепь $\mu_4 = [3,6]$ в куске P_{41} помещаем в грани F_{41} графа G_4 .

Шаг 5. Плоский граф

$$G_5 = (\{1,2,6,5,4,3\}, \{(1,5), (5,6), (2,6), (1,2), (2,4), (1,4), (4,6), (3,5), (1,3), (3,6)\}).$$

Ни одного куска относительно графа G_5 построить не удастся. Следовательно, граф G_5 есть плоская укладка графа G . Последовательные графы G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 приведены на рис.10.13.

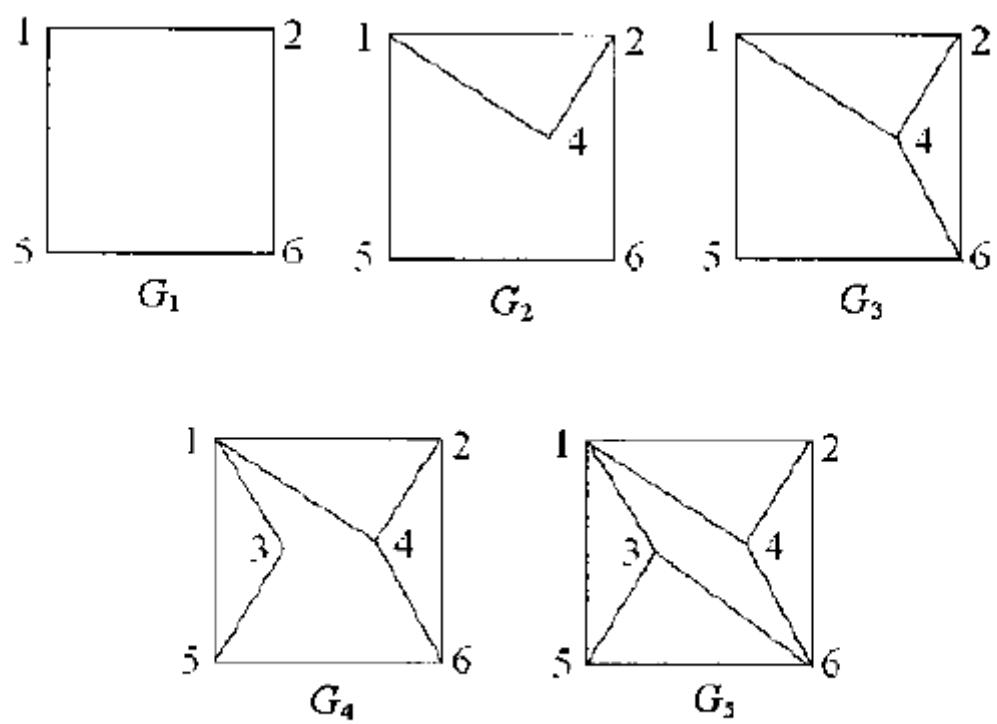


Рис. 10.13

§ 41. Алгоритм укладки графа на плоскости

Рассмотренные в предыдущих параграфах критерии планарности таковы, что если даже удалось установить планарность графа, то нет информации о том, как строить его укладку на плоскости. В то же время при решении практических задач, о которых говорилось в начале этой главы, недостаточно знать, что граф планарен, а необходимо, как правило, построить его плоское изображение. Все это вызвало появление алгоритмов, которые не только проверяют граф на планарность, но и одновременно строят его плоскую укладку, если это возможно. Один из таких алгоритмов (алгоритм γ) рассмотрим в этом параграфе.

Алгоритм γ укладки графа G представляет собой процесс последовательного присоединения к некоторому уложенному подграфу $\tilde{G}$ графа G новой цепи, оба конца которой принадлежат $\tilde{G}$. Тем самым эта цепь разбивает одну из граней графа $\tilde{G}$ на две. При этом в качестве начального плоского графа $\tilde{G}$ выбирается любой простой

цикл графа G . Процесс продолжается до тех пор, пока не будет построен плоский граф, изоморфный графу G , или присоединение некоторой цепи окажется невозможным. В последнем случае граф G не является планарным.

Поскольку связный граф планарен тогда и только тогда, когда планарны все его блоки (теорема 37.8), а граф K_2 планарен, то будем предполагать не теряя общности, что укладываемый граф 2-связен.

Введем ряд определений. Пусть построена некоторая укладка подграфа $\tilde{G}$ графа G . *Сегментом S относительно $\tilde{G}$* (иногда просто *сегментом*) будем называть подграф графа G одного из следующих двух видов:

- 1) ребро $e = uv \in EG$ такое, что $e \notin E\tilde{G}$, $u, v \in V\tilde{G}$;
- 2) связную компоненту графа $G - \tilde{G}$, дополненную всеми ребрами графа G , инцидентными вершинам взятой компоненты, и концами этих ребер.

Очевидно, что в случае, когда граф G планарный, всякий сегмент, как подграф графа G , планарен, а в случае, когда G не является планарным, сегмент может быть как планарным, так и не планарным.

Вершину v сегмента S относительно $\tilde{G}$ будем называть *контактной*, если $v \in V\tilde{G}$. Так как в графе G нет точек сочленения, то легко доказать, что в случае, когда граф G является 2-связным, каждый сегмент содержит не менее двух контактных вершин.

На рис. 41.1 изображены граф G , его уложенный подграф $\tilde{G}$ и все сегменты относительно $\tilde{G}$. Контактные вершины сегментов обведены кружками.

Поскольку граф $\tilde{G}$ плоский, то он разбивает плоскость на грани. *Допустимой гранью для сегмента S относительно $\tilde{G}$* называется грань Γ графа $\tilde{G}$, содержащая все контактные вершины сегмента S . Через $\Gamma(S)$ будем обозначать множество допустимых граней для S . Может оказаться, что $\Gamma(S) = \emptyset$.

Простую цепь L сегмента S , соединяющую две различные контактные вершины и не содержащую других контактных вершин, назовем α -цепью. Очевидно, что всякая α -цепь, принадлежащая сегменту, может быть уложена в любую грань, допустимую для этого сегмента.

Два сегмента S_1 и S_2 относительно $\tilde{G}$ назовем *конфликтующими*, если 1) $\theta = \Gamma(S_1) \cap \Gamma(S_2) \neq \emptyset$, 2) существуют две α -цепи $L_1 \in S_1$, $L_2 \in S_2$, которые без пересечений нельзя уложить одновременно ни в какую грань $\Gamma \in \theta$. В противном случае будем говорить, что сегменты *не конфликтуют*.

Для графа, изображенного на рис. 41.1, конфликтующими являются, например, сегменты S_1 и S_2 , S_3 и S_4 , S_2 и S_6 .

Вернемся к обсуждению алгоритма γ .

Итак, на первом шаге этого алгоритма уложим произвольный простой цикл графа G .

Пусть, далее, $\tilde{G}$ — построенная на предыдущем шаге укладка некоторого подграфа графа G . Для каждого

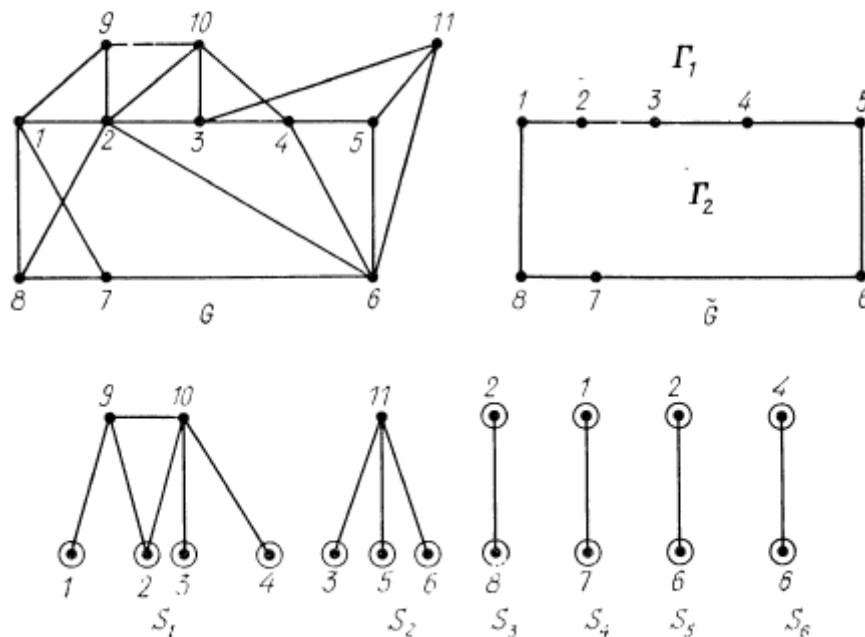


Рис. 41.1

сегмента относительно $\tilde{G}$ находим множество допустимых граней. Теперь могут представиться только следующие три случая.

1. Существует сегмент, для которого нет допустимой грани. Как мы покажем в дальнейшем, граф G в этом случае не планарен.

2. Для некоторого сегмента S существует единственная допустимая грань Γ . Тогда очередной шаг состоит в расположении любой α -цепи сегмента S в грани Γ . При этом, как уже отмечалось, α -цепь разбивает грань Γ на две грани.

3. $\Gamma(S) \geq 2$ для всякого сегмента S . Тогда появляется несколько вариантов продолжения построения укладки графа, поскольку любой сегмент можно размещать в любую допустимую для этого сегмента грань. Поэтому возникают опасения, что неудачный выбор сегмента и гра-

ни может помешать процессу построения укладки на следующих шагах и плоская укладка планарного графа не будет построена. Это могло бы привести нас к неверному заключению о том, что планарный граф непланарен. В дальнейшем мы покажем, что в этом случае *для продолжения алгоритма γ можно выбирать α -цепь в любом сегменте и помещать ее в любую допустимую грань.*

Теперь формально опишем алгоритм γ , а затем займемся его обоснованием.

Алгоритм γ .

0. Выберем некоторый простой цикл C графа G и уложим его на плоскости; положим $\tilde{G} = C$.

1. Найдём грани графа $\tilde{G}$ и сегменты относительно $\tilde{G}$. Если множество сегментов пусто, то перейдем к п. 7.

2. Для каждого сегмента S определим множество $\Gamma(S)$.

3. Если существует сегмент S , для которого $\Gamma(S) = \emptyset$, то граф G непланарен. Конец. Иначе перейдем к п. 4.

4. Если существует сегмент S , для которого имеется единственная допустимая грань Γ , то перейдем к п. 6. Иначе — к п. 5.

5. Для некоторого сегмента S ($\Gamma(S) > 1$) выбираем произвольную допустимую грань Γ .

6. Поместим произвольную α -цепь $L \in S$ в грань Γ ; заменим $\tilde{G}$ на $\tilde{G} \cup L$ и перейдем к п. 1.

7. Построена укладка $\tilde{G}$ графа G на плоскости. Конец.

Шагом алгоритма γ будем считать присоединение к $\tilde{G}$ α -цепи L .

Пройллюстрируем работу алгоритма γ на примерах.

Пример 1. Пусть граф G изображен на рис. 41.4. Уложим сначала цикл $C = (1, 2, 3, 4, 1)$, который разбивает плоскость на две грани Γ_1 и Γ_2 . На рис. 41.5 изображены граф $\tilde{G} = C$ и сегменты S_1, S_2, S_3 относительно $\tilde{G}$ с контактными вершинами, обведенными кружками. Так как $\Gamma(S_i) = \{\Gamma_1, \Gamma_2\}$ ($i = 1, 2, 3$), то любую α -цепь произвольного сегмента можно укладывать в любую допустимую для него грань. Поместим, например, α -цепь $L = (2, 5, 4)$ в Γ_1 . Возникает новый граф $\tilde{G}$ и его сегменты (рис. 41.6). При этом $\Gamma(S_1) = \{\Gamma_3\}$, $\Gamma(S_2) = \{\Gamma_1, \Gamma_2\}$, $\Gamma(S_3) = \{\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3\}$. Укладываем цепь $L = (1, 5)$ в Γ_3 (рис. 41.7). Тогда $\Gamma(S_1) = \{\Gamma_1, \Gamma_2\}$, $\Gamma(S_2) = \{\Gamma_1, \Gamma_2\}$. Далее, уложим α -цепь $L = (2, 6, 4)$ сегмента S_1 в Γ_1 (рис. 41.8). В результате имеем $\Gamma(S_1) = \{\Gamma_5\}$, $\Gamma(S_2) = \{\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3\}$. Наконец, уложив ребро $(6, 3)$ в Γ_5 , а ребро $(2, 4)$ — например, в Γ_1 , получаем укладку графа G на плоскости (рис. 41.9).

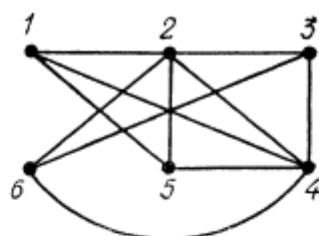


Рис. 41.4

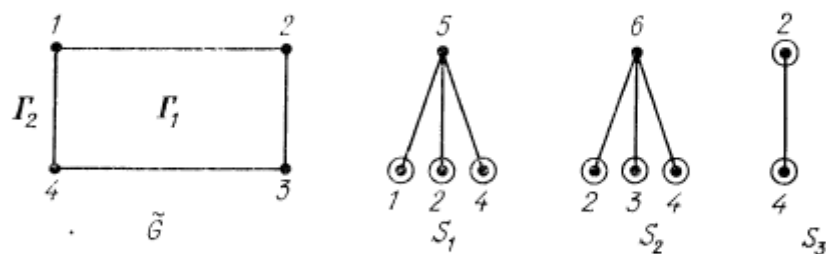


Рис. 41.5

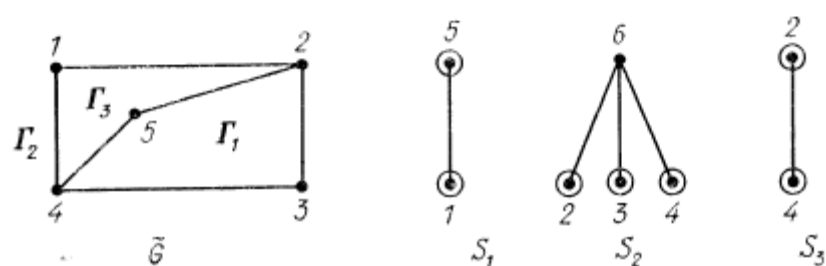


Рис. 41.6

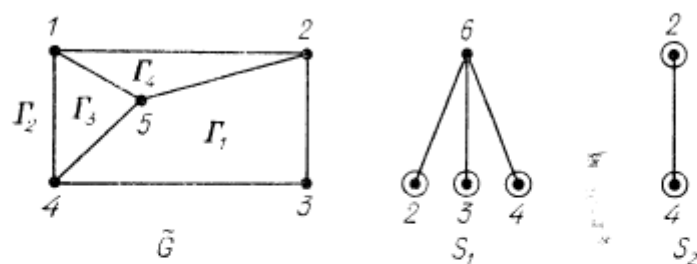


Рис. 41.7

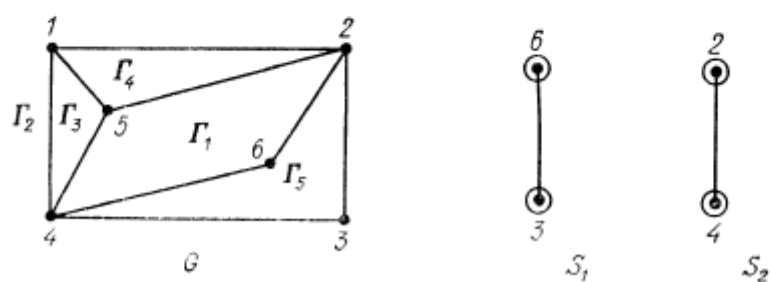


Рис. 41.8

Пример 2. Пусть $G = K_{3,3}$ (рис. 41.10).

Цикл $\tilde{G}$ и сегменты относительно этого цикла изображены на рис. 41.11. При этом $\Gamma(S_i) = \{\Gamma_1, \Gamma_2\}$ ($i = 1, 2, 3$).

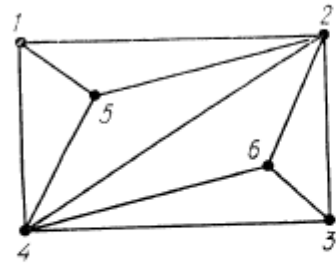


Рис. 41.9

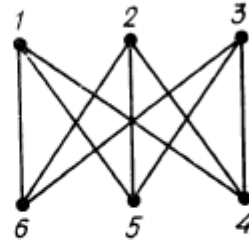


Рис. 41.10

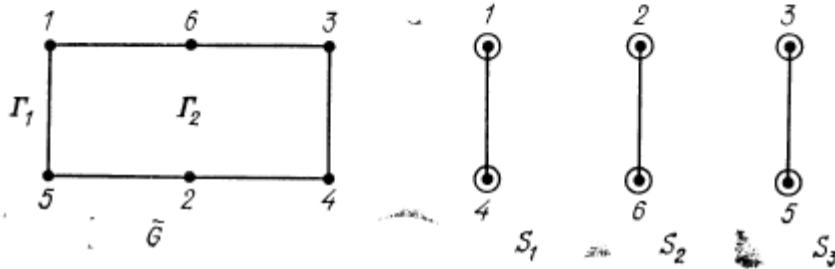


Рис. 41.11

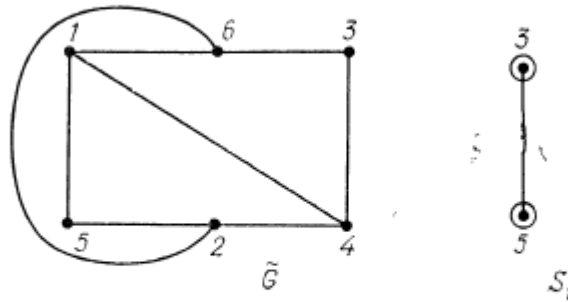


Рис. 41.12

Помещаем S_1 в грань Γ_2 . Тогда S_2 необходимо поместить в грань Γ_1 (рис. 41.12). Поскольку $\Gamma(S_1) = \emptyset$, то $K_{3,3}$ — непланарный граф.

5. ПЛАНАРНЫЕ ГРАФЫ

5.1. Основные определения

Графы, которые рассматривались выше, изображали на плоскости, где вершинами являлись точки плоскости, а ребрами – непрерывные плоские линии. Среди многих прикладных задач из теории графов интерес представляют те, которые можно изобразить на плоскости так, чтобы их ребра не пересекались.

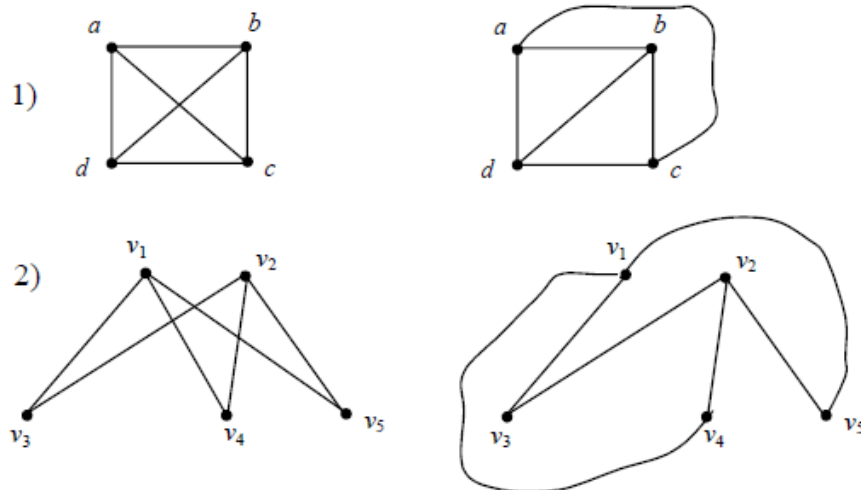
Например, интегральная микросхема состоит из слоев миниатюрных микросхем, впечатанных в пластину. В такой ситуации крайне важно исключить пересечение проводов в местах, не предназначенных для соединений. Если изобразить места указанных соединений вершинами графа, то возникает задача построения графа с непересекающимися ребрами. Аналогичная задача возникает при проектировании железнодорожных и других путей, где нежелательны переезды.

Подчеркнем, что интерес представляет вопрос возможности построения графа с непересекающимися ребрами.

Определение 5.1. *Планарным графом* называется граф, который может быть изображен на плоскости таким образом, что его ребра не пересекаются.

Все планарные графы «укладываются» на плоскости (имеют плоскую укладку).

Пример 5.1. На рисунках изображен граф и его плоская укладка.



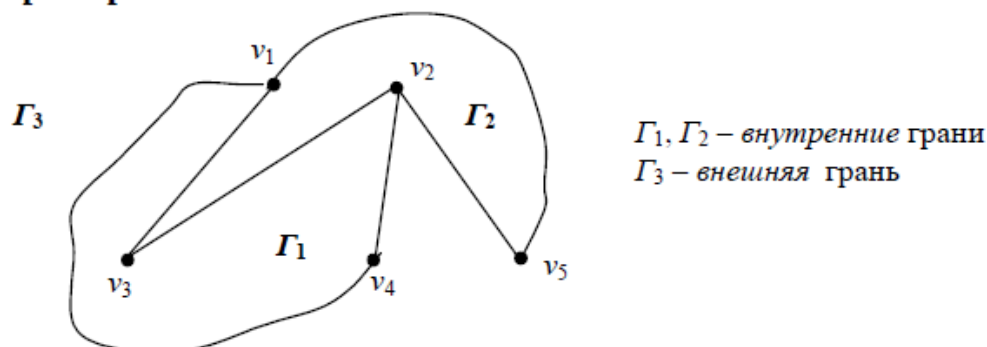
□

Очевидно, что:

- 1) всякий подграф планарного графа планарен.
- 2) граф планарен тогда и только тогда, когда каждая связная компонента этого графа – планарный граф.

Определение 5.2. *Гранью* планарного графа называется множество точек плоскости, любые две из которых могут быть соединены плоской кривой, не пересекающей ребер графа. *Границей* грани называется множество вершин и ребер графа, принадлежащих этой грани.

Пример 5.2.



□

Теорема 5.1 (теорема Эйлера). *Если G – связный планарный граф, содержащий n вершин, m ребер и f граней, то*

$$n - m + f = 2. \quad (5.1)$$

Доказательство.

Пусть G – связный планарный граф, который имеет n вершин. Рассмотрим некоторый остов $\tilde{G}$ этого графа. Остов имеет всего одну внешнюю грань, n вершин и $n-1$ ребер, т.е. $f=1$, $n=n$ и $m=n-1$. Значит, $n - m + f = n - n + 1 + 1 = 2$. Формула (5.1) для остова $\tilde{G}$ выполняется.

Будем поочередно добавлять к остову $\tilde{G}$ недостающие ребра графа G . При каждом добавлении число вершин не изменится, число ребер увеличивается на единицу, так же как и число граней, поскольку при добавлении к остову ребра, связывающего две несмежные вершины, получается цикл, разделяющий текущую грань на две.

Таким образом, формула (5.1) будет верна для всякого графа, получающегося в результате таких операций, а поскольку графом G заканчивается вся эта процедура, то эта формула будет верна и для него. □

Пример 5.3. Пусть планарный граф имеет вершины со степенями 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 и 5, соответственно. Сколько у него ребер и граней?

Решение. Всего вершин 10, т.е. $n = 10$. Найдем сумму степеней вершин графа $\sum_i d(v_i) = 32$. Значит, число ребер равно $m = \frac{32}{2} = 16$ (по теореме Эйлера о сумме степеней вершин графа). Тогда число граней $f = 2 - 10 + 16 = 8$.

□

5.2. Критерии планарности графа

Теорема 5.2. *Полный двудольный граф $K_{3,3}$ не является планарным.*

Доказательство.

Используем метод «от противного» и предположим, что граф $K_{3,3}$ – планарный.

Если $K_{3,3}$ – планарный граф, и поскольку имеется девять ребер и шесть вершин, то $6 - 9 + f = 2$. Поэтому $f = 5$.

Пусть A и B – непересекающиеся трехэлементные множества вершин, формирующие множество V вершин графа $K_{3,3}$. Если начать путь из одного из непересекающихся множеств, например, A , и не повторять ребра, то можно попасть в вершину из множества B , вернуться в вершину из множества A , вернуться в вершину из множества B и, наконец, вернуться в вершину множества A , прежде чем завершить цикл. Каждый цикл в $K_{3,3}$ представляет собой путь, длина которого, по крайней мере, равна 4. Поэтому каждая грань определена циклом, в котором не менее четырех ребер. Следовательно, сумма ребер всех граней больше, чем $4f$. Но каждое ребро подсчитывается не более двух раз, поскольку оно может служить границей только двух граней. Значит, сумма ребер граней должна быть меньше, чем $2m$. Объединяя эти неравенства, получаем $4f \leq 2m$. Поэтому $4f \leq 18$. Но это противоречит тому, что $f = 5$.

Следовательно, мы пришли к противоречию, и граф $K_{3,3}$ не является планарным.

□

Лемма 5.1*. В произвольном связном планарном графе G с количеством вершин не менее трех имеет место неравенство $3n - m \geq 6$.

Теорема 5.3. Полный граф K_5 не является планарным.

Доказательство.

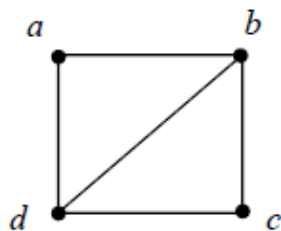
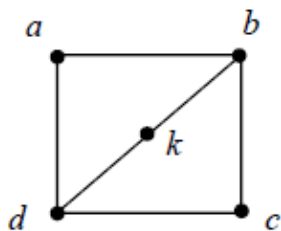
Граф K_5 имеет пять вершин и десять ребер, поэтому $3n - m = 3 \cdot 5 - 10 = 5$. Согласно лемме 5.1, граф K_5 не является планарным. $\square$

Если граф $G(V, E)$ содержит ребро $e = (v_i, v_j)$ и граф $G'(V', E')$ получен из графа $G(V, E)$ добавлением новой вершины v в множество V и заменой ребра (v_i, v_j) ребрами (v_i, v) и (v, v_j) , то граф $G'(V', E')$ называется *расширением* графа $G(V, E)$. Если графы $G_1, G_2, G_3, \dots, G_n$ таковы, что для любого индекса i граф G_{i+1} является расширением графа G_i , то граф G_n называется *производным* от графа G_1 .

Если граф $G'(V', E')$ – расширение графа $G(V, E)$, то на одном из ребер графа G появляется новая вершина, которая разбивает данное ребро на два новых ребра, соединяющие вершины, инцидентные исходному ребру.

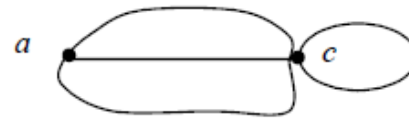
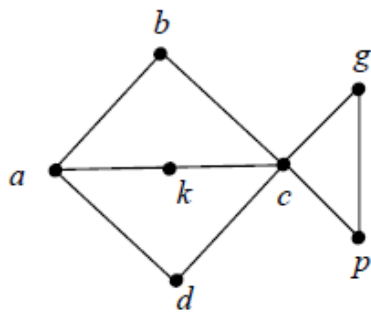
Определение 5.3. Графы G' и G'' называются *гомеоморфными*, если существует граф G такой, что оба графа, G' и G'' , являются производными от графа G .

Пример 5.4. Граф, изображенный слева, является расширением графа, изображенного справа.



$\square$

Пример 5.5. Граф, изображенный слева, является производным от графа, изображенного справа.



□

Теорема 5.4*. *Каждый планарный граф содержит вершину степени 5 или менее.*

Теорема 5.5*. *Если два связных графа гомеоморфные, то они либо оба планарные, либо оба не планарные.*

Теорема 5.6* (Понтрягина – Куратовского).

Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит подграф, гомеоморфный $K_{3,3}$ или K_5 .

О планарных графах говорят, что они *укладываются на плоскости* (имеют *плоскую укладку*). В дальнейшем будут рассматриваться укладки графов не только на плоскости, но и на других поверхностях и в пространстве. Поэтому дадим определение укладки графа в произвольное пространство.

Прежде всего введем понятие *жордановой кривой*, под которой будем понимать непрерывную спрямляемую линию, не имеющую самопересечений.

Будем говорить, что граф G *укладывается в пространство L* , если существует такое отображение вершин и ребер графа G соответственно в точки и жордановы кривые этого пространства, что различным вершинам соответствуют различные точки, а кривые, соответствующие различным ребрам, пересекаются только в инцидентных этим ребрам вершинах. Изображенный таким образом граф называется *укладкой графа G в пространство L* .

Теорема 36.1. *Каждый граф укладывается в трехмерное пространство E^3 .*

▷ Все вершины графа G помещаем в различные точки оси OX . Из пучка плоскостей, проходящих через эту ось, выберем $|EG|$ различных плоскостей. Далее, каждое ребро $uv \in EG$ изображаем в соответствующей плоскости полуокружностью, проходящей через вершины u и v . Понятно, что в результате получаем укладку графа G в E^3 , так как все ребра лежат в разных плоскостях и потому не пересекаются во внутренних точках. ◁

Теорема 36.2. *Граф укладывается на сфере тогда и только тогда, когда он планарен.*

▷ Для доказательства этой теоремы достаточно рассмотреть стереографическую проекцию (рис. 36.4). Пусть граф G уложен на сфере. Проведем плоскость Q , касательную к сфере, так, чтобы северный полюс N (точка, диаметрально противоположная точке касания) не лежал на ребре и не совпадал с вершиной графа G . Теперь рассмотрим граф G' , полученный стереографической проекцией графа G из точки N на плоскость Q . Поскольку существует биективное соответствие между точками сферы, отличными от N , и их стереографическими проекциями, то граф G' плоский и изоморфен графу G . Следовательно, G — планарный граф.

Обратное утверждение доказывается аналогично с учетом установленной биекции. ◁

Определения плоского и планарного графов, так же как и теоремы 36.1, 36.2 и многие другие утверждения

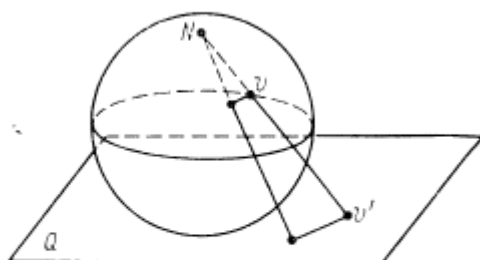


Рис. 36.4

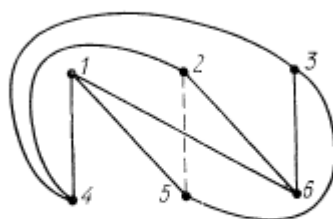


Рис. 36.5

этой главы, сохраняются и применительно к мульти- и псевдографам.

Следующая классическая головоломка наводит на мысль, что существуют не только планарные графы.

Задача о трех домах и трех колодцах. Имеются три дома 1, 2, 3 и три колодца 4, 5, 6 (рис. 36.5). Каждый хозяин пользуется любым из трех колодцев. В некоторый момент обитатели домов решили проложить дорожки до колодцев так, чтобы исключить встречи на дорожках, т. е. чтобы дорожки не пересекались. Возникает вопрос: возможно ли это, т. е. возможно ли построить плоскую укладку графа $K_{3,3}$? Все попытки нарисовать девять непересекающихся дорожек, соединяющих дома с колодцами, заканчиваются неудачей. При этом легко нарисовать восемь непересекающихся дорожек, но девятая обязательно пересечет хотя бы одну из этих восьми. Оказывается, что неудачи не случайны. Ниже будет доказано, что граф $K_{3,3}$ не укладывается на плоскости, т. е. не является планарным.

На самом деле не только существуют непланарные графы, но верно утверждение, приводимое ниже без доказательства (см. [21]).

Утверждение 36.3. *Почти все графы не являются планарными.*